

PRESIÓN CONTENIDA

Proyecto de Diseño | Interacción Digital & Materialidad en Cartón



01. CONCEPTO Y MATERIALIDAD

¿Qué es y Por qué Cartón a Escala 1 Meter?

¿QUÉ ES EL PROYECTO?

Una instalación volumétrica de 1 metro de altura que actúa como un contenedor de tensión emocional. Utiliza geometría faceteada y sensores para transformar la contención en una experiencia de liberación.

¿POR QUÉ CARTÓN Y ESCALA 1M?

Opacidad y Contención: El cartón actúa como barrera pesada que retiene la luz interna.

- Rigidez Estructural: Las facetas poliédricas le otorgan alta resistencia mecánica al cartón plano.
- Escala Corporal (1m): Genera presencia física e impacto directo frente al usuario.
- Referente: Shigeru Ban (Arquitectura en papel/cartón y rigidez por pliegues).

02. DESARROLLO TÉCNICO

¿Cómo se Construye e Interactúa?

Corte y Ensamblaje

- Corte digital por láser/CNC.
- Ensamblaje mediante pestañas y encajes.
- Estructura autoportante sin marcos internos.

Sensores y Control

- Microcontrolador (Arduino / ESP32).
- Sensores de proximidad e infrarrojos.
- Detección de distancia del espectador.

Iluminación Dinámica

- Tiras LED RGB direccionables internas.
- Luz atenuada en estado pasivo.
- Respuesta lumínica en tiempo real.

03. EL PUNTO CULMINANTE

¿Cuándo Ocorre la Euforia?

DE LA PRESION A LA DETONACIÓN LUMÍNICA

Estado Base (Presión): La luz dentro del volumen de cartón late con tonos cálidos y tenue intensidad, simbolizando energía aprisionada.

Punto de Inflexión: Cuando el espectador se acerca o toca la pieza, los sensores superan el umbral de activación.

Detonación Euforizante: La luz explota en secuencias multicolores de alta velocidad, proyectando sombras caleidoscópicas en el espacio.

Referente Artístico: teamLab & Olafur Eliasson (Transformación del entorno mediante la catarsis lumínica e interactiva).

UNIFIED SCALED GEOMETRY

04.INFORMACION

Referentes

Material

Shigeru Ban

La geometría poliédrica del cartón le otorga rigidez estructural a escala de 1m.

Luz/Euforia

teamLab & Olafur Eliasson

La luz interactiva genera catarsis y transforma el espacio al pasar de contención a liberación.

Tecnología

Cultura Maker / DIY Digital

Ensamblaje modular mediante corte digital e integración de sensores invisibles.

Carboardlam